



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux RSID-M1-S2 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - RSID M1 S2 - TP 01 :
Introduction P4/Mininet**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Master RSID — Semestre 2

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Master RSID
Semestre	M1 S2
Durée estimée	3 h
Outil	Mininet + BMv2
Chapitres associés	Ch. 02

Objectifs

- Compiler programme P4 simple
- Inject table entries
- Test forwarding custom

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
Mininet + BMv2	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

P4 switch bmv2 — h1 h2 Mininet

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
h1	10.0.0.1		
h2	10.0.0.2		

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — p4c compile basic.p4

Étape 2 — start_switch.sh

Étape 3 — p4runtime write table

Étape 4 — ping verify custom L2 forward

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Compile	p4info.txt	OK
Forward	h1→h2	OK
Table	p4runtime entries	match

Partie 4 — Questions de bilan

1. P4 vs OpenFlow expressiveness ?
2. Target ASIC vs software ?
3. P4Runtime vs direct CLI ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

basic.p4 ipv4_lpm action forward ; simple_switch_CLI OR p4runtime-shell

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 02
- P4 tutorials